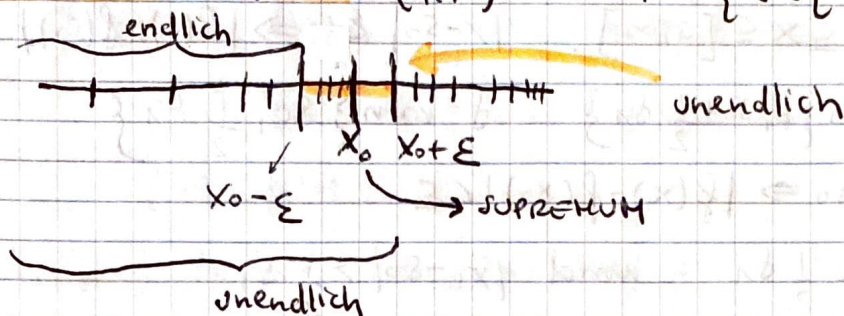


Beweise ANSATZ:

- **Bolzano Weierstrass (KP):** $X \subseteq [a, b]$
 $Y = \{t \in [a, b] : |X \cap [a, t]| < \infty\}$

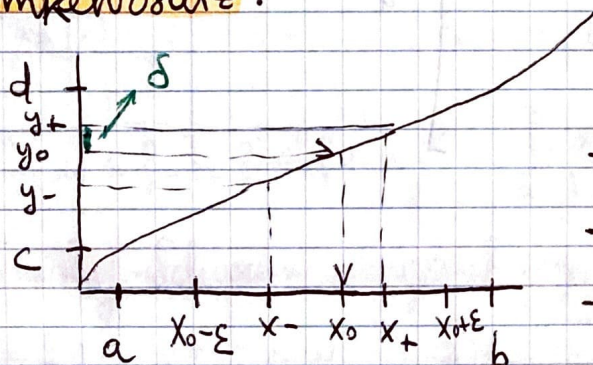


- **Binomischer Lehrsatz:** Induktion, $n=0, n \rightarrow n+1$
 $\binom{n}{k+1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k+1}$ $j=k+1$
 $l=k+1$

- **Zwei Funktionen stetig unter Addition:** $\delta = \min \{ \delta_1, \delta_2 \}$ $\frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$
unter Verknüpfung: $y = f(x) \quad y_0 = f(x_0)$

- **Zwischenwertsatz:** falls $f(a) = c$ oder $f(b) = c$, falls $f(a) < c < f(b)$
 definiere: $X = \{x \in [a, b] \mid f(x) \leq c\}$. Supremum x_0 , $f(x_0) > c$, $f(x_0) < c$
 $\Rightarrow f(x_0) = c$ Widersprüche.

- **Umkehrsatz:**



- streng monoton: Bij.
- stetig: Fallunterscheidung
 - $y_0 < c \quad x_+ \in (x_0, x_0 + \epsilon)$
 - $y_0 = c = f(a) \quad \delta = y_+ - y_0$
 - $y_0 > c \quad x_- \in (x_0 - \epsilon, x_0)$
 - $y_0 = f(b) = d \quad \delta = y_0 - y_-$

- **Beschränktheit:** $X = \{t \in [a, b] \mid f|_{[a, t]} \text{ ist beschränkt}\}$. Existiert Supremum $s_0 \in [a, b]$. Stetigkeit von f bei s_0 mit $\epsilon = 1$.

$$t_0 = \max \{a, s_0 - \delta\} \quad t_1 = \min \{b, s_0 + \delta\}$$

$s_0 - \delta$ keine obere Schranke, $t > s_0 - \delta \quad |f(x)| \leq M_0 \quad \forall x \in [a, t]$

$$t > t_0 \quad |f(x)| \leq \max \{M_0, 1 + |f(s_0)|, |f(t_1)|\}$$

$$\Rightarrow t_1 \in X \quad t_1 \leq s_0 \Rightarrow t_1 = b$$

• MAX und MIN: $F: [a, b] \rightarrow (0, \infty)$, $x \mapsto \frac{1}{s-f(x)}$

WIDERSPRUCH

• Heine (Glm. stet.): $\forall \varepsilon > 0$: $X = \{t \in [a, b] : \exists \delta > 0 \forall x_1, x_2 \in [a, t] : |x_1 - x_2| < \delta \Rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon\}$. $[a, s_0] \subseteq X \subseteq [a, s_0]$. $|x - s_0| < \delta_1 \Rightarrow |f(x) - f(s_0)| < \frac{\varepsilon}{2}$

$$t_0 = \max \{a, s_0 - \frac{1}{2} \delta_1\} \quad t_1 = \min \{b, s_0 + \frac{1}{2} \delta_1\} \quad \delta = \min \{s_0, \frac{1}{2} \delta_1\}$$

Beh: $\forall x_1, x_2 \in [a, t_2] : |x_1 - x_2| < \delta_0 \Rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$

Fallunterscheidung: $|x_1 - s_0| \leq \frac{1}{2} \delta_1$ und $|x_1 - s_0| > \frac{1}{2} \delta_1$.

$$\Rightarrow t_1 \in X \quad t_1 = s_0 = b$$

• Charakterisierung der R-Integrierbarkeit:

$$(i \Rightarrow iii) \quad \int_a^b u \, dx > \underline{I}(f) - \frac{\varepsilon}{2} \quad \int_a^b v \, dx < \bar{I}(f) + \frac{\varepsilon}{2}$$

$$(iii \Rightarrow ii) \quad I_1, I_2, \quad I_1 - I_2 \leq \int_a^b v \, dx - \int_a^b u \, dx < \varepsilon \quad I_2 - I_1 < \varepsilon \quad I_1 = I_2$$

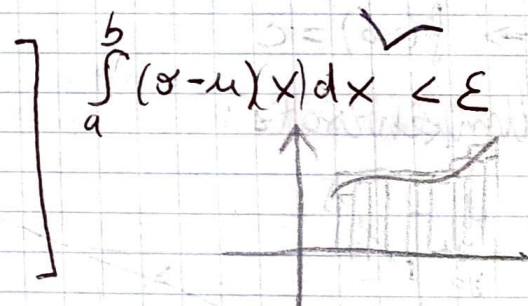
$$(ii \Rightarrow i) \quad \int_a^b u \, dx \leq \sup u(f) = \underline{I}(f) \leq \bar{I}(f) = \inf v(f) \leq \int_a^b v \, dx$$

• Integrierbarkeit monotoner Funktionen:

$$\mathcal{Z} = \{a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b\} \quad x_k = a + \frac{b-a}{n} k \quad = \frac{b-a}{n} (f(b) - f(a))$$

$$u(x) = \begin{cases} f(x_{k-1}) & \text{falls } x \in [x_{k-1}, x_k) \text{ für } k \in \{1, \dots, n\} \\ f(b) & \text{falls } x = b \end{cases}$$

$$v(x) = \begin{cases} f(x_k) & \text{falls } x \in (x_{k-1}, x_k] \\ f(a) & \text{falls } x = a \end{cases}$$



• Integrierbarkeit von Polynomen:

$$\mathcal{Z} = \{0 = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b\} \quad x_k = \frac{k}{n} b$$

$$u(x) = \begin{cases} (\frac{b}{n}(x-1))^d & \text{für } x \in (x_{k-1}, x_k] \\ 0 & \text{für } x = 0 \end{cases}$$

$$v(x) = \begin{cases} (\frac{b}{n}k)^d & \text{für } x \in [x_{k-1}, x_k) \\ b^d & \text{für } x = b \end{cases}$$

• Integrierbarkeit stetiger Funktionen: $f(x) \leq \inf \{f(y) + \varepsilon\} = m_k + \varepsilon$

$$Z = \{a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b\}$$

Bely: $M_k - m_k \leq \varepsilon$

$$\max_{k=1, \dots, n} |x_k - x_{k-1}| < \delta \quad m_k = \inf f([x_{k-1}, x_k]) \quad M_k = \sup f([x_{k-1}, x_k])$$

$$u(x) = \begin{cases} m_k & \text{falls } x \in [x_{k-1}, x_k) \text{ für } k \in \{1, \dots, n\} \\ m_n & \text{falls } x = b \end{cases}$$

$$o(x) = \begin{cases} M_k & \text{falls } x \in [x_{k-1}, x_k) \text{ für } k \in \{1, \dots, n\} \\ M_n & \text{falls } x = b \end{cases}$$

$$\int_a^b (o - u) dx < \varepsilon$$

$\downarrow$
 $= \varepsilon(b-a)$

• Sandwich-Kriterium mit stetigen Funktionen:

" $\Rightarrow$ " $Z = \{a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b\}$

$$f \leq f_+ \quad f_- \leq f \quad \int_a^b (f_+ - f_-) dx = \int_a^b (f_+ - f) dx - \int_a^b (f - f_-) dx < \varepsilon$$

$$\delta > 0 \text{ und } \delta < \frac{1}{3} \min \{|x_{i+1} - x_i| : i \in \{0, \dots, n-1\}\}$$

Bewiesen für TF

$$f_+(x) = \begin{cases} (x - x_i) \frac{c_i - M}{\delta} + M & \text{falls } x \in [x_i, x_i + \delta) \\ f(x) & \text{falls } x \in [x_i + \delta, x_{i+1} - \delta) \\ (x - x_{i+1} + \delta) \frac{M - c_i}{\delta} + c_i & \text{falls } x \in [x_{i+1} - \delta, x_{i+1}) \\ M & \text{falls } x = b \end{cases}$$

$$\int_{x_i}^{x_{i+1}} (f_+(x) - f(x)) dx = \int_{x_i}^{x_i + \delta} (f_+(x) - f(x)) dx + \int_{x_{i+1} - \delta}^{x_{i+1}} (f_+(x) - f(x)) dx \leq 2M\delta + 2M\delta = 4M\delta$$

" $\Leftarrow$ " $m \leq f_- \leq f \leq f_+ \leq o \quad \int_a^b (f_+ - f_-) dx < \frac{\varepsilon}{3}$

$$\delta < \frac{\varepsilon}{8M_n}$$

• Cauchy-Schwarz Ungleichung: $(v_k - w_k)^2 \geq 0 \quad \langle v, w \rangle \leq \frac{1}{2} \|v\|^2 + \frac{1}{2} \|w\|^2$

$$v = \varepsilon v \quad w = \pm \frac{1}{\varepsilon} w \quad \varepsilon = \sqrt{\frac{\|w\|}{\|v\|}}$$

• Konvergenz von Teilfolgen:

$$(1) a_n \leq S + \varepsilon \quad a_n \geq S - \varepsilon$$

$$(2) \exists N_0 : a_n < S + \varepsilon \quad \forall n \geq N_0$$

$$\exists N_1 : a_n > S - \varepsilon \quad N = \max(N_0, N_1) \quad |a_n - S| < \varepsilon$$

• Cauchy-Kriterium für Folgen:

$$\Rightarrow d(a_n, A) < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\Leftarrow \varepsilon = 1 \quad |a_n| \leq 1 + |a_n| \quad a_m - \varepsilon < a_n < a_m + \varepsilon$$

$$a_m - \varepsilon \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n \leq a_m + \varepsilon$$

• Grenzwerte und Stetigkeit: Def. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) : \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$

• Grenzwerte mittels Folgen:

$$\Rightarrow 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon \quad n \geq N \Rightarrow 0 < |a_n - x_0| < \delta$$

$$\Leftarrow \text{Kontraposition: } 0 < |x - x_0| < \delta \wedge |f(x) - A| \geq \varepsilon \quad \delta = \frac{1}{n} > 0$$

$$0 < |a_n - x_0| < \frac{1}{n} \quad \wedge \quad |f(a_n) - A| \geq \varepsilon$$

• Gleichmäßige Konvergenz und Stetigkeit:

$$|f(x) - f(x_0)| \leq |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - f_n(x_0)| + |f_n(x_0) - f(x_0)| < 3\varepsilon$$

• Gleichmäßige Konvergenz und Riemann-Integrierbarkeit:

$$u - \varepsilon \leq f_n - \varepsilon \leq f \leq f_n + \varepsilon \leq v + \varepsilon \quad \int_a^b v + \varepsilon - u + \varepsilon = \int_a^b v - u + 2\varepsilon = \int_a^b (v - u) dx + 2\varepsilon(b-a) < \varepsilon$$

$$\left| \int_a^b f_n dx - \int_a^b f dx \right| = \left| \int_a^b (f_n - f) dx \right| \leq \int_a^b |f_n(x) - f(x)| dx \leq \varepsilon(b-a)$$

• Konvergenzradius:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n z^n|} = \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} |z| = |z| \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \frac{|z|}{R}$$

$$\left| \sum_{k=0}^n a_k z^k - \sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k \right| = \left| \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k z^k \right| \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} |a_k| S^k < \varepsilon \quad \text{da } \sum_{n=0}^{\infty} |a_n| S^n < \infty$$

• Integration von Potenzreihen:

$$(1) \left| \frac{c_n}{n+1} x^{n+1} \right| \leq |x| |c_n x^n| \quad S \geq R \quad |c_n y^n| = \left| \frac{c_n}{n+1} x^n \right| (n+1) \left| \frac{y}{x} \right|^n \leq M(n+1)$$

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n y^n|} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{M(n+1) \left| \frac{y}{x} \right|^n} = \left| \frac{y}{x} \right| < 1 \quad S \leq R$$

$$(2) f_N(x) = \sum_{n=0}^N c_n x^n \quad \int_a^b f_N(x) dx = \sum_{n=0}^N \frac{c_n}{n+1} b^{n+1} - \sum_{n=0}^N \frac{c_n}{n+1} a^{n+1}$$

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{N \rightarrow \infty} \int_a^b f_N(x) dx = F(b) - F(a)$$

• **Produktregel**: $-f(a)g(x) + f(a)g(x)$

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

• **Kettenregel**:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \underbrace{o(x - x_0)}_{\varepsilon_f(x)(x - x_0)}$$

$$\varepsilon_f(x) = \begin{cases} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - f'(x_0) & \text{falls } x \in D \setminus \{x_0\} \\ 0 & \text{falls } x = x_0 \end{cases}$$

$g(y)$ analog $\varepsilon_g(y)$ analog

$$y = f(x) \quad g(f(x)) =$$

• **Quotientenregel**:

$$\text{Kett. } \left(\frac{1}{g}\right)'(a) = \dots \quad \text{Prod. } \frac{f}{g} = f \cdot \frac{1}{g}$$

• **Diff. inverse Funktion**:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f^{-1}(y_n) - f^{-1}(y_0)}{y_n - y_0} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - x_0}{y_n - y_0} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{f(x_n) - f(x_0)}{x_n - x_0} \right)^{-1} = \frac{1}{f'(x_0)}$$

• **Rolle**: Annahme Max und Min

Fallunt: $x_{\min} \in (a, b) \vee x_{\max} \in (a, b) \Rightarrow f' = 0$ wä f ein Extremum hat
 $\{x_{\min}, x_{\max}\} \subseteq \{a, b\} \quad f(a) = f(b) \quad \text{konstant}$

• **Mittelwertsatz**:

$$F(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} (x - a)$$

• **Mittelwertsatz nach Cauchy**:

$$F(x) = g(x) \left((f(b) - f(a)) - f(x)(g(b) - g(a)) \right)$$

• **de l'Hôpital**:

$$L = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

$\gamma_\varepsilon = a + \delta$ Verallg. Mittelwertsatz an $[x, \gamma_\varepsilon]$

